MODUL AJAR TEORI & PRAKTIKUM MINGGU 9
ANALISIS GANGGUAN HUBUNG SINGKAT: KOMPONEN SIMETRIS, IMPEDANSI URUTAN & APLIKASI SISTEM PROTEKSI

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.
Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran Khusus (Sub-CPMK 9 – Standar OBE & Taksonomi Bloom C1–C6)

Setelah menyelesaikan modul pembelajaran dan sesi komputasi numerik ini secara tuntas, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **C1 (Mengingat):** Mengidentifikasi taksonomi gangguan hubung singkat (simetris: 3-fasa LLL/LLL-G; asimetris: SLG, LL, DLG), definisi komponen simetris Fortescue (urutan positif, negatif, nol), serta sifat dasar operator rotasi kompleks $a = 1\angle 120^\circ$.
2. **C2 (Memahami):** Menjelaskan fenomena fisis transien generator sinkron saat gangguan (subtransien, transien, keadaan mantap), komponen offset DC, dampak induksi medan putar urutan negatif pada rotor, serta mekanisme fisis perambatan arus urutan nol pada berbagai konfigurasi belitan transformator daya ($Y_n - Y_n, Y_n - \Delta, \Delta - \Delta$).
3. **C3 (Menerapkan):** Menurunkan secara matematis matriks transformasi Fortescue $\mathbf{A}$ dan inversnya $\mathbf{A}^{-1}$, membuktikan interkoneksi jala urutan untuk 4 tipe gangguan (seri untuk SLG, paralel polaritas berlawanan untuk LL, paralel penuh untuk DLG), serta menghitung arus hubung singkat dan tegangan simpul pasca gangguan.
4. **C4 (Menganalisis):** Menganalisis kondisi batas di mana arus gangguan satu fasa ke tanah (SLG) melampaui arus gangguan tiga fasa simetris ($Z_0 < Z_1$), serta menganalisis kenaikan tegangan fasa sehat (*voltage swell*) pada fasa yang tidak terganggu sebagai fungsi rasio reaktansi pembumian X_0/X_1.
5. **C5 (Mengevaluasi):** Mengevaluasi kapasitas pemutusan (*breaking capacity*) dan arus puncak pembuatan (*making capacity*) Pemutus Tenaga (PMT / *Circuit Breaker*) di Gardu Induk 150 kV Teluk Sepang dan GI Sukamerindu berdasarkan standar IEC 60909 dan IEEE C37.
6. **C6 (Merancang/Mensimulasikan):** Merancang nilai resistansi pembumian netral (*Neutral Grounding Resistance* – NGR) transformator 20 kV untuk membatasi arus hubung singkat tanah serta membangun algoritma komputasi mandiri di **GNU Octave** untuk menghitung arus gangguan hubung singkat berbasis matriks $[Z_{\text{bus}}]$.

Daftar Isi

1 Pilar 1: Teori & Intuisi Fisika Rekayasa Gangguan Hubung Singkat **3**
1.1 Hakikat Fisis Fenomena Hubung Singkat (*Short-Circuit Fault*) 3
1.2 Dinamika Transien Mesin Sinkron saat Hubung Singkat 3
1.3 Intuisi Fisika Komponen Simetris Fortescue 4

2 Pilar 2: Derivasi Matematis Eksplisit Komponen Simetris **6**
2.1 Operator Rotasi Kompleks (a) 6
2.2 Matriks Transformasi Fortescue ($\mathbf{A}$) dan Inversnya 6
2.3 Jala Impedansi Urutan Komponen Sistem Tenaga 7
2.3.1 1. Generator Sinkron 8
2.3.2 2. Transformator Tenaga 8
2.3.3 3. Saluran Transmisi Udara 8
2.4 Derivasi Eksplisit 4 Tipe Gangguan Hubung Singkat 9
2.4.1 1. Gangguan Tiga Fasa Simetris (LLL) 9
2.4.2 2. Gangguan Satu Fasa ke Tanah (*Single Line-to-Ground* – SLG) 9
2.4.3 3. Gangguan Antarfasa (*Line-to-Line* – LL) 10
2.4.4 4. Gangguan Dua Fasa ke Tanah (*Double Line-to-Ground* – DLG) 11

3 Pilar 3: Komputasi Numerik Terbuka GNU Octave **12**
3.1 Skrip 1: Dekomposisi & Sintesis Fasor Komponen Simetris 12
3.2 Skrip 2: Solver Lengkap 4 Tipe Gangguan Hubung Singkat 13
3.3 Skrip 3: Analisis Hubung Singkat Multi-Bus Menggunakan $[Z_{\text{bus}}]$ 14

4 Pilar 4: Standar Industri & Integrasi Proteksi Sistem **15**
4.1 Kapasitas Pemutusan Pemutus Tenaga (PMT) Berdasarkan IEC 60909 15
4.2 Sistem Pembumian Netral (*Grounding*) dan Rasio X_0/X_1 15

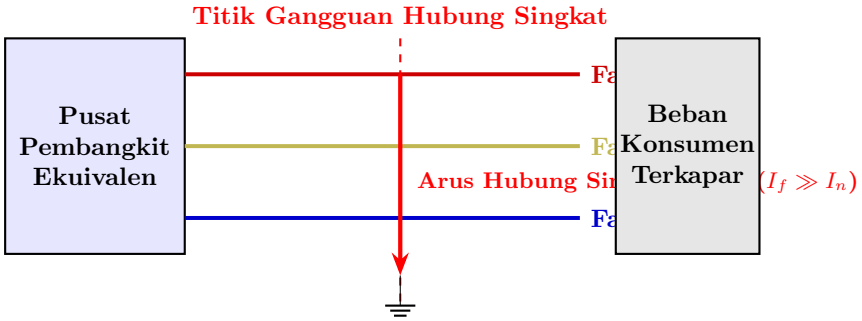
5 Lembar Evaluasi Mandiri & Problem Set Komprehensif **16**

1 Pilar 1: Teori & Intuisi Fisika Rekayasa Gangguan Hubung Singkat

1.1 Hakikat Fisis Fenomena Hubung Singkat (*Short-Circuit Fault*)

Dalam kondisi operasi normal, sistem tenaga listrik bekerja dalam keadaan mantap yang seimbang (*balanced steady-state*). Arus beban mengalir melalui lintasan konduktor berisolasi tinggi menuju peralatan konsumen, dengan magnitudo arus yang dibatasi oleh impedansi beban yang relatif besar.

Gangguan hubung singkat (*short-circuit*) terjadi apabila terdapat kegagalan atau kerusakan pada dielektrik media isolasi (misalnya: sambaran petir yang menyebabkan *flashover* pada isolator rantai saluran transmisi, sentuhan dahan pohon pada kawat telanjang SUTM, kejatuhan hewan konduktif, atau penuaan termal isolasi padat kabel tanah XLPE). Akibatnya, terbentuk lintasan pintas (*bypass*) berimpedansi sangat rendah antarfasa atau antara fasa ke tanah.



Gambar 1: Representasi Fisis Terjadinya Lintasan Arus Hubung Singkat Berimpedansi Rendah.

Konsekuensi fisis dari fenomena hubung singkat pada sistem tenaga listrik:

1. **Lonjakan Arus Ekstrem:** Arus yang mengalir tidak lagi dibatasi oleh beban konsumen, melainkan hanya dibatasi oleh impedansi internal generator, transformator, dan segmen kawat transmisi hingga titik gangguan. Magnitudo arus hubung singkat dapat melonjak hingga **10 sampai 30 kali lipat** dari arus nominal kontinu sistem ($I_f \approx 10 - 30\ I_n$).

2. **Tegangan Termal Joule Masif (I^2t):** Energi panas yang terdisipasi pada konduktor meningkat secara kuadratik terhadap arus ($Q = \int i^2 R\, dt$). Lonjakan suhu ekstrem dalam hitungan ratusan milidetik dapat melunakkan konduktor aluminium/tembaga, melelehkan lapisan isolasi, dan memicu ledakan minyak transformator.

3. **Gaya Elektrodinamik Mekanis Masif ($F \propto I^2$):** Berdasarkan hukum gaya Lorentz ($F = I \times B \propto I^2$), arus hubung singkat sebesar 30 kA menimbulkan gaya tarik-menarik dan tolak-menolak mekanis antar-rel (*busbar*) gardu induk hingga puluhan ton per meter. Gaya ini mampu membengkokkan batang tembaga, meretakkan isolator porselen tumpu, dan merusak lilitan kumparan transformator daya.

4. **Keluputan Tegangan (*Voltage Dip / Sag*) Sistemik:** Tegangan di sekitar gardu induk yang mengalami gangguan anjlok mendekati nol, memicu trip relai proteksi tegangan kurang (*Under-Voltage Relay*), menghentikan motor-motor induksi industri, dan mengancam stabilitas transien sistem interkoneksi Sumatera.

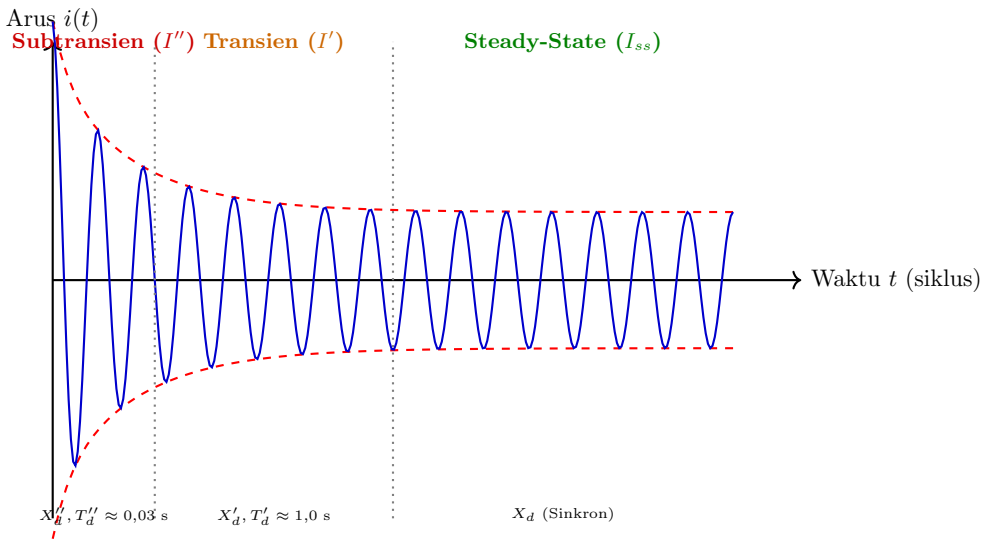
—

1.2 Dinamika Transien Mesin Sinkron saat Hubung Singkat

Bila terjadi gangguan hubung singkat 3-fasa simetris tepat di terminal generator sinkron yang sedang beroperasi, fluks magnetik yang melingkupi belitan jangkar (*armature*) dan belitan medan

rotor tidak dapat berubah secara diskontinu karena berlakunya **Teorema Kekekalan Tautan Fluks (*Theorem of Constant Flux Linkage*)**.

Untuk melawan perubahan fluks mendadak akibat arus jangkar yang melonjak, arus induksi transien yang sangat besar timbul pada belitan peredam (*damper / amortisseur windings*) dan belitan medan rotor. Akibatnya, reaktansi efektif generator berubah terhadap waktu dalam tiga rezim fisis yang berbeda:



Gambar 2: Karakteristik Arus Hubung Singkat Simetris AC Generator Sinkron terhadap Waktu.

1. **Periode Subtransien ($0 \leq t \leq 2{-}3$ siklus):** Arus dibatasi oleh **reaktansi subtransien (X''_d)**, yaitu reaktansi saat arus induksi mengalir pada belitan peredam damper. Nilai X''_d adalah yang paling kecil ($X''_d \approx 0{,}12 - 0{,}20$ pu), sehingga menghasilkan magnitudo arus hubung singkat paling besar ($I'' = E_g/X''_d$). Nilai arus subtransien ini wajib digunakan untuk **menentukan kapasitas arus pembuatan (*making capacity*) dan ketahanan mekanis PMT**.

2. **Periode Transien (3 siklus $\leq t \leq 1 - 2$ detik):** Arus peredam telah padam karena resistansi belitan damper, menyisakan arus transien pada belitan medan rotor dengan konstanta waktu T'_d. Reaktansi efektif membesar menjadi **reaktansi transien ($X'_d \approx 0{,}20 - 0{,}35$ pu)**. Nilai arus transien ($I' = E_g/X'_d$) digunakan untuk **menentukan kapasitas pemutusan (*breaking capacity*) kontak utama PMT** saat terbuka pada $3 - 5$ siklus pasca gangguan.

3. **Periode Keadaan Mantap (*Steady-State*, $t > 2$ detik):** Seluruh arus induksi transien telah lenyap. Arus hubung singkat dikendalikan oleh reaksi jangkar kontinu dan dibatasi oleh **reaktansi sinkron ($X_d \approx 1{,}0 - 2{,}0$ pu)**. Arus keadaan mantap bernilai relatif kecil ($I_{ss} = E_g/X_d \approx 0{,}5 - 1{,}0$ pu).

—

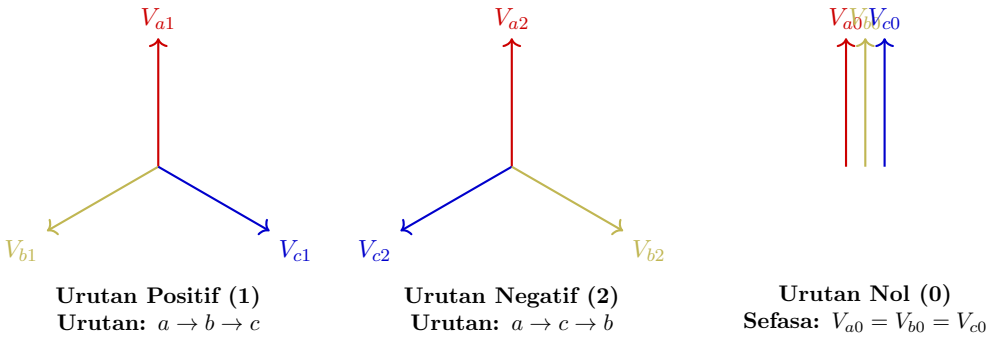
1.3 Intuisi Fisika Komponen Simetris Fortescue

Pada tahun 1918, Dr. Charles LeGeyt Fortescue mempublikasikan teorema fundamental yang merevolusi analisis sistem tenaga listrik tak seimbang:

Teorema Komponen Simetris Fortescue (1918)

Setiap himpunan N buah fasor tak seimbang dapat diuraikan secara unik dan eksak menjadi N himpunan fasor simetris yang seimbang. Untuk sistem 3-fasa ($N = 3$), setiap fasor tegangan atau arus tak seimbang dapat didekomposisi menjadi tiga komponen simetris independen:

1. **Komponen Urutan Positif (*Positive Sequence*, indeks 1):** Tiga fasor dengan magnitudo sama besar, terpisah sudut 120°, dengan urutan fasa identik dengan sistem asal ($a - b - c$).
2. **Komponen Urutan Negatif (*Negative Sequence*, indeks 2):** Tiga fasor dengan magnitudo sama besar, terpisah sudut 120°, dengan urutan fasa terbalik ($a - c - b$).
3. **Komponen Urutan Nol (*Zero Sequence*, indeks 0):** Tiga fasor dengan magnitudo sama besar dan sefasa sempurna (sudut fasa sama persis).



Gambar 3: Diagram Fasor Tiga Komponen Simetris: Urutan Positif, Urutan Negatif, dan Urutan Nol.

Secara fisis rekayasa:

- **Urutan Positif:** Mewakili medan magnet putar normal yang berputar searah putaran jarum jam dengan kecepatan sinkron ω. Inilah komponen yang menghasilkan torsi elektromagnetik berguna.
- **Urutan Negatif:** Membangkitkan medan magnet putar yang berputar berlawanan arah dengan kecepatan putaran rotor ($-\omega$). Relatif terhadap rotor yang berputar maju $+\omega$, medan urutan negatif memotong permukaan rotor dengan kecepatan ganda ($2\omega = 100$ Hz). Ini menginduksi arus eddy frekuensi tinggi yang sangat berbahaya pada alur baji (*rotor wedge*) dan cincin penahan rotor generator, menyebabkan panas lokal masif.
- **Urutan Nol:** Tiga fasor berosilasi secara bersamaan menuju arah yang sama. Fasor ini tidak menghasilkan medan magnet putar. Arus urutan nol **hanya dapat mengalir jika terdapat lintasan balik fisik** melalui konduktor netral atau tanah ($I_n = I_a + I_b + I_c = 3I_{a0}$). Tanpa titik netral yang terhubung ke tanah, arus urutan nol secara fisis **mustahil mengalir** ($I_{a0} = 0$).

—

2 Pilar 2: Derivasi Matematis Eksplisit Komponen Simetris

2.1 Operator Rotasi Kompleks (a)

Definisikan operator rotasi fasor a yang memutar suatu fasor sebesar 120° berlawanan arah putaran jarum jam tanpa mengubah magnitudonya:

$$a = 1\angle 120^\circ = e^{j\frac{2\pi}{3}} = \cos 120^\circ + j \sin 120^\circ = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \tag{1}$$

Pangkat-pangkat dari operator a:

$$a^2 = 1\angle 240^\circ = 1\angle(-120^\circ) = -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} = a^* \tag{2}$$

$$a^3 = 1\angle 360^\circ = 1\angle 0^\circ = 1 \tag{3}$$

$$a^4 = a, \quad a^5 = a^2, \quad \ldots \tag{4}$$

Sifat-sifat aljabar fundamental yang sangat sering digunakan dalam penyederhanaan:

$$1 + a + a^2 = 1 + \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 0 \tag{5}$$

$$1 - a = 1 - \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{3}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}\angle(-30^\circ) \tag{6}$$

$$1 - a^2 = 1 - \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{3}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}\angle 30^\circ \tag{7}$$

$$a - a^2 = \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = j\sqrt{3} = \sqrt{3}\angle 90^\circ \tag{8}$$

—

2.2 Matriks Transformasi Fortescue (A) dan Inversnya

Berdasarkan definisi komponen simetris, fasor tegangan fasa a, b, c dinyatakan sebagai jumlahan dari komponen-komponen urutannya:

$$V_a = V_{a0} + V_{a1} + V_{a2} \tag{9}$$

$$V_b = V_{b0} + V_{b1} + V_{b2} \tag{10}$$

$$V_c = V_{c0} + V_{c1} + V_{c2} \tag{11}$$

Nyatakan komponen simetris fasa b dan c dalam referensi fasa a menggunakan operator a:

- Untuk urutan nol: $V_{b0} = V_{a0}$ dan $V_{c0} = V_{a0}$.
- Untuk urutan positif ($a-b-c$): fasa b tertinggal 120° ($V_{b1} = a^2 V_{a1}$) dan fasa c mendahului 120° ($V_{c1} = aV_{a1}$).
- Untuk urutan negatif ($a-c-b$): fasa b mendahului 120° ($V_{b2} = aV_{a2}$) dan fasa c tertinggal 120° ($V_{c2} = a^2 V_{a2}$).

Substitusikan ke dalam persamaan tegangan:

$$V_a = V_{a0} + V_{a1} + V_{a2} \tag{12}$$

$$V_b = V_{a0} + a^2 V_{a1} + aV_{a2} \tag{13}$$

$$V_c = V_{a0} + aV_{a1} + a^2 V_{a2} \tag{14}$$

Dalam notasi matriks kompak:

$$\mathbf{V}_{abc} = \mathbf{A}\mathbf{V}_{012} \tag{15}$$

di mana matriks transformasi Fortescue $\mathbf{A}$ adalah:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix} \tag{16}$$

Untuk mencari matriks invers $\mathbf{A}^{-1}$, kita gunakan eliminasi aljabar langsung:

1. Jumlahkan ketiga baris: $V_a + V_b + V_c = 3V_{a0} + (1+a^2+a)V_{a1} + (1+a+a^2)V_{a2}$. Berdasarkan Persamaan (5), suku urutan 1 dan 2 lenyap:

$$V_{a0} = \frac{1}{3}(V_a + V_b + V_c) \tag{17}$$

2. Kalikan baris kedua dengan a dan baris ketiga dengan a^2, lalu jumlahkan:

$$V_a + aV_b + a^2V_c = (1 + a + a^2)V_{a0} + (1 + a^3 + a^3)V_{a1} + (1 + a^2 + a^4)V_{a2} = 3V_{a1} \tag{18}$$

sehingga:

$$V_{a1} = \frac{1}{3}(V_a + aV_b + a^2V_c) \tag{19}$$

3. Kalikan baris kedua dengan a^2 dan baris ketiga dengan a, lalu jumlahkan:

$$V_a + a^2V_b + aV_c = (1 + a^2 + a)V_{a0} + (1 + a^4 + a^2)V_{a1} + (1 + a^3 + a^3)V_{a2} = 3V_{a2} \tag{20}$$

sehingga:

$$V_{a2} = \frac{1}{3}(V_a + a^2V_b + aV_c) \tag{21}$$

Dengan demikian, matriks transformasi invers $\mathbf{A}^{-1}$ adalah:

$$\mathbf{V}_{012} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{V}_{abc}, \quad \mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix} \tag{22}$$

Relasi identik berlaku penuh untuk fasor arus: $\mathbf{I}_{abc} = \mathbf{A}\mathbf{I}_{012}$ dan $\mathbf{I}_{012} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{I}_{abc}$.

Perhatikan sifat penting arus netral:

$$I_n = I_a + I_b + I_c = 3I_{a0} \implies I_{a0} = \frac{1}{3}I_n \tag{23}$$

—

2.3 Jala Impedansi Urutan Komponen Sistem Tenaga

Keunggulan analitis terbesar dari metode komponen simetris adalah: **pada sistem tenaga listrik yang seimbang dan simetris secara fisik, jala urutan positif, jala urutan negatif, dan jala urutan nol sama sekali tidak saling terkopel (*decoupled*)**!

2.3.1 1. Generator Sinkron

Tegangan induksi ggl eksitasi medan rotor (E_a) hanya ada pada sistem yang berputar seimbang searah putaran rotor. Oleh karena itu, **sumber ggl murni hanya ada pada jala urutan positif**!

$$V_{a1} = E_a - I_{a1}Z_1 \tag{24}$$
$$V_{a2} = -I_{a2}Z_2 \tag{25}$$
$$V_{a0} = -I_{a0}Z_0 = -I_{a0}(Z_{g0} + 3Z_n) \tag{26}$$

di mana Z_n adalah impedansi pembumian titik netral generator (misal: NGR). Arus netral $I_n = 3I_{a0}$ melewati Z_n menghasilkan jatuh tegangan $V_n = 3I_{a0}Z_n$, sehingga impedansi urutan nol efektif menjadi $Z_0 = Z_{g0} + 3Z_n$.

2.3.2 2. Transformator Tenaga

Karena transformator adalah perangkat statis: $Z_1 = Z_2 = Z_{\text{leakage}} = R+jX$. Namun, impedansi urutan nol (Z_0) sangat bergantung pada jenis koneksi belitan dan metode pembumian titik netral:

Tabel 1: Rangkaian Ekuivalen Urutan Nol untuk Berbagai Konfigurasi Transformator

Koneksi Belitan	**Diagram Skematik**	**Karakteristik Arus Urutan Nol (I_0)**
$Y_n - Y_n$	*Bintang Tanah – Bintang Tanah*	Arus I_0 dapat mengalir bebas dari sisi primer ke sisi sekunder jika kedua netral ditanahkan.
$Y_n - \Delta$	*Bintang Tanah – Delta*	Sisi bintang tanah terbuka ke sekunder, namun arus I_0 bersirkulasi tertutup di dalam delta. Sisi sekunder delta terisolasi dari I_0 luar.
$Y - Y$	*Bintang Mengambang*	Sirkit terbuka penuh di kedua sisi ($Z_0 = \infty$). Arus I_0 tidak dapat mengalir sama sekali.
$\Delta - \Delta$	*Delta – Delta*	Sirkit terbuka penuh terhadap jaringan luar di kedua sisi; I_0 hanya dapat bersirkulasi di dalam loop delta.

2.3.3 3. Saluran Transmisi Udara

Saluran transmisi bersifat bilateral statis: $Z_1 = Z_2 = Z_L$. Namun, untuk arus urutan nol, arus ketiga fasa mengalir searah bersamaan dan kembali melalui tanah/kawat tanah (GSW/OPGW). Berdasarkan teori lintasan balik tanah Carson (*Carson's earth return*):

$$Z_0 = Z_L + 3Z_{\text{earth}} \approx (2{,}0 \text{ s.d. } 3{,}5) \times Z_1 \tag{27}$$

Resistansi dan induktansi lintasan tanah yang luas menyebabkan impedansi urutan nol saluran udara selalu jauh lebih besar daripada impedansi urutan positifnya.

—

2.4 Derivasi Eksplisit 4 Tipe Gangguan Hubung Singkat

Misalkan gangguan terjadi di terminal sistem yang memiliki tegangan pra-gangguan (*pre-fault voltage*) sebesar V_f (tipikal $V_f = 1{,}0\angle 0^\circ$ pu). Impedansi ekuivalen Thevenin jala urutan di titik gangguan berturut-turut adalah Z_1, Z_2, dan Z_0.

2.4.1 1. Gangguan Tiga Fasa Simetris (LLL)

Semua ketiga fasa terhubung singkat bersama melalui impedansi gangguan Z_f:

- Kondisi Batas Fisik: $V_a = I_a Z_f, V_b = I_b Z_f, V_c = I_c Z_f$, dan $I_a + I_b + I_c = 0$.
- Transformasi Komponen Simetris:

$$I_{a0} = \frac{1}{3}(I_a + I_b + I_c) = 0, \quad I_{a2} = 0, \quad I_{a1} = I_a \tag{28}$$

- Hanya jala urutan positif yang aktif:

$$V_{a1} = V_f - I_{a1} Z_1 = I_{a1} Z_f \implies I_{a1} = \frac{V_f}{Z_1 + Z_f} \tag{29}$$

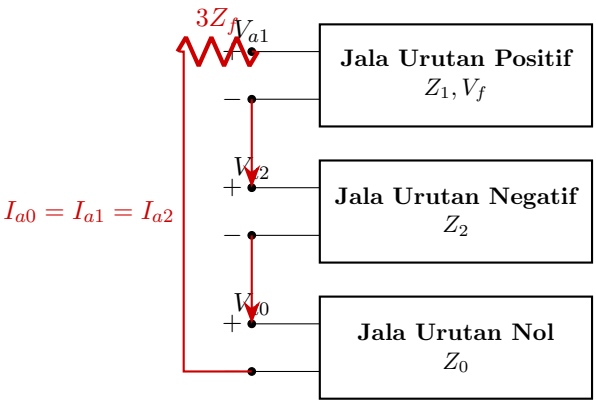
- Arus gangguan total pada fasa a:

$$I_f = I_a = I_{a1} = \frac{V_f}{Z_1 + Z_f} \tag{30}$$

—

2.4.2 2. Gangguan Satu Fasa ke Tanah (*Single Line-to-Ground* – SLG)

Fasa a menyentuh tanah melalui impedansi gangguan Z_f, sementara fasa b dan c terbuka sehat:



Gambar 4: Interkoneksi Tiga Jala Urutan Secara Seri untuk Gangguan Satu Fasa ke Tanah (SLG).

1. **Kondisi Batas Fisik:**

$$I_b = 0, \quad I_c = 0, \quad V_a = I_a Z_f \tag{31}$$

2. **Transformasi Komponen Simetris Arus:**

$$\begin{bmatrix} I_{a0} \\ I_{a1} \\ I_{a2} \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_a \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} I_a \\ \frac{1}{3} I_a \\ \frac{1}{3} I_a \end{bmatrix} \tag{32}$$

$$\mathbf{I_{a0} = I_{a1} = I_{a2} = \frac{1}{3} I_a} \tag{33}$$

Kesamaan arus ketiga komponen urutan membuktikan secara mutlak bahwa **ketiga jala urutan terhubung secara SERI**!

3. **Persamaan Tegangan Loop Seri:**

$$V_a = V_{a0} + V_{a1} + V_{a2} = I_a Z_f = 3 I_{a1} Z_f \tag{34}$$

Substitusikan persamaan tegangan jala generator (24)–(26):

$$(V_f - I_{a1} Z_1) + (-I_{a1} Z_2) + (-I_{a1} Z_0) = 3 I_{a1} Z_f \tag{35}$$

$$V_f = I_{a1}(Z_1 + Z_2 + Z_0 + 3Z_f) \tag{36}$$

4. **Formula Arus Gangguan SLG:**

$$I_{a1} = \frac{V_f}{Z_1 + Z_2 + Z_0 + 3Z_f} \tag{37}$$

Arus gangguan fasa a fisik yang mengalir ke tanah adalah:

Formula Arus Gangguan Satu Fasa ke Tanah (SLG)

$$I_f = I_a = 3 I_{a0} = \frac{3V_f}{Z_1 + Z_2 + Z_0 + 3Z_f} \tag{38}$$

—

2.4.3 3. Gangguan Antarfasa (*Line-to-Line* – LL)

Fasa b dan fasa c terhubung singkat bersama melalui impedansi gangguan Z_f, terisolasi dari tanah:

1. **Kondisi Batas Fisik:**

$$I_a = 0, \quad I_b = -I_c, \quad V_b - V_c = I_b Z_f \tag{39}$$

2. **Transformasi Komponen Simetris Arus:**

$$I_{a0} = \frac{1}{3}(I_a + I_b + I_c) = \frac{1}{3}(0 + I_b - I_b) = 0 \tag{40}$$

$$I_{a1} = \frac{1}{3}(I_a + aI_b + a^2 I_c) = \frac{1}{3}(a - a^2) I_b = \frac{j\sqrt{3}}{3} I_b = \frac{j}{\sqrt{3}} I_b \tag{41}$$

$$I_{a2} = \frac{1}{3}(I_a + a^2 I_b + aI_c) = \frac{1}{3}(a^2 - a) I_b = -\frac{j\sqrt{3}}{3} I_b = -I_{a1} \tag{42}$$

$$\mathbf{I_{a0} = 0, \quad I_{a2} = -I_{a1}} \tag{43}$$

Hal ini membuktikan bahwa **jala urutan nol tidak aktif (terbuka), sedangkan jala urutan positif dan negatif terhubung secara PARALEL dengan polaritas berlawanan**!

3. **Persamaan Tegangan Antarfasa:**

$$V_b - V_c = (V_{a0} + a^2 V_{a1} + aV_{a2}) - (V_{a0} + aV_{a1} + a^2 V_{a2}) \tag{44}$$

$$= (a^2 - a)V_{a1} + (a - a^2)V_{a2} = -j\sqrt{3}(V_{a1} - V_{a2}) \tag{45}$$

Karena $V_b - V_c = I_b Z_f$ dan $I_b = \frac{\sqrt{3}}{j} I_{a1} = -j\sqrt{3} I_{a1}$:

$$-j\sqrt{3}(V_{a1} - V_{a2}) = -j\sqrt{3} I_{a1} Z_f \implies V_{a1} - V_{a2} = I_{a1} Z_f \tag{46}$$

Substitusikan $V_{a1} = V_f - I_{a1} Z_1$ dan $V_{a2} = -I_{a2} Z_2 = I_{a1} Z_2$:

$$(V_f - I_{a1} Z_1) - (I_{a1} Z_2) = I_{a1} Z_f \implies V_f = I_{a1}(Z_1 + Z_2 + Z_f) \tag{47}$$

4. **Formula Arus Gangguan LL:**

$$I_{a1} = \frac{V_f}{Z_1 + Z_2 + Z_f} \tag{48}$$

Magnitudo arus hubung singkat fisik yang mengalir antara fasa b dan c adalah:

Formula Arus Gangguan Antarfasa (LL)

$$I_f = |I_b| = |I_c| = \sqrt{3}|I_{a1}| = \frac{\sqrt{3} V_f}{Z_1 + Z_2 + Z_f} \tag{49}$$

—

2.4.4 4. Gangguan Dua Fasa ke Tanah (*Double Line-to-Ground* – DLG)

Fasa b dan fasa c bersama-sama menyentuh tanah melalui impedansi gangguan Z_f:

1. **Kondisi Batas Fisik:**

$$I_a = 0, \quad V_b = V_c = (I_b + I_c) Z_f = 3 I_{a0} Z_f \tag{50}$$

2. **Interkoneksi Rangkaian:** Dengan menganalisis tegangan urutan, diperoleh bahwa untuk $Z_f = 0$:

$$V_{a1} = V_{a2} = V_{a0} \tag{51}$$

dan $I_a = I_{a0} + I_{a1} + I_{a2} = 0$. Kondisi ini membuktikan bahwa **ketiga jala urutan (positif, negatif, dan nol) terhubung secara PARALEL PENUH**!

3. **Formula Komponen Simetris DLG:** Impedansi paralel yang dihadapi oleh jala urutan positif adalah kombinasi paralel dari jala negatif dan jala nol:

$$I_{a1} = \frac{V_f}{Z_1 + \frac{Z_2 (Z_0 + 3Z_f)}{Z_2 + Z_0 + 3Z_f}} \tag{52}$$

Arus urutan nol diperoleh melalui pembagi arus (*current divider*):

$$I_{a0} = -I_{a1} \left[\frac{Z_2}{Z_2 + Z_0 + 3Z_f} \right] \tag{53}$$

Total arus yang mengalir masuk ke tanah adalah:

Formula Arus Gangguan Dua Fasa ke Tanah (DLG)

$$I_f = I_{\text{tanah}} = 3 I_{a0} = -\frac{3 V_f Z_2}{Z_1 Z_2 + (Z_0 + 3Z_f)(Z_1 + Z_2)} \tag{54}$$

Rangkuman perbandingan keempat tipe gangguan hubung singkat disajikan pada Tabel 2.

—

Tabel 2: Karakteristik Komparatif 4 Tipe Gangguan Hubung Singkat Sistem Tenaga

Tipe	Frekuensi	Interkoneksi	Formula Arus I_{a1}	Arus Total (I_f)
3-Fasa (LLL)	$\approx 5\%$	Urutan 1 saja	$\frac{V_f}{Z_1+Z_f}$	$I_f = I_{a1}$
1-Fasa Tanah (SLG)	$\approx 70\% - 80\%$	Seri (1 - 2 - 0)	$\frac{V_f}{Z_1+Z_2+Z_0+3Z_f}$	$I_f = 3I_{a0}$
Antarfasa (LL)	$\approx 10\% - 15\%$	Paralel (1 // 2)	$\frac{V_f}{Z_1+Z_2+Z_f}$	$I_f = \sqrt{3}I_{a1}$
2-Fasa Tanah (DLG)	$\approx 5\% - 10\%$	Paralel (1 // 2 // 0)	$\frac{V_f}{Z_1+(Z_2 \parallel Z_0')}$	$I_f = 3I_{a0}$ (ke tanah)

3 Pilar 3: Komputasi Numerik Terbuka GNU Octave

3.1 Skrip 1: Dekomposisi & Sintesis Fasor Komponen Simetris

Simpan kode berikut sebagai `transformasi_komponen_simetris.m`. Skrip ini mendekomposisi fasor tak seimbang menjadi komponen simetris 012 dan merekonstruksi kembali fasor *abc*:

Listing 1: Skrip GNU Octave: Dekomposisi Komponen Simetris Fortescue

```
%% DSTL 2026 - MINGGU 09: DEKOMPOSISI KOMPONEN SIMETRIS FORTESCUE
% Dosen Pengampu: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.
% Jurusan Teknik Elektro - Universitas Bengkulu
clear; clc;

fprintf('============================================================\n');
fprintf('  ANALISIS DEKOMPOSISI FASOR KOMPONEN SIMETRIS (0-1-2)\n');
fprintf('============================================================\n\n');

% Operator Rotasi a
a = exp(1j * 2*pi/3); % 1 < 120 deg
A = [1, 1, 1; 1, a^2, a; 1, a, a^2];
A_inv = (1/3) * [1, 1, 1; 1, a, a^2; 1, a^2, a];

% Kasus: Tiga Fasor Tegangan Tak Seimbang (kV)
Va = 150.0 * exp(1j * 0);
Vb =  90.0 * exp(1j * (-110 * pi/180));
Vc = 110.0 * exp(1j * (125 * pi/180));
V_abc = [Va; Vb; Vc];

% Hitung Komponen Simetris
V_012 = A_inv * V_abc;
V0 = V_012(1);
V1 = V_012(2);
V2 = V_012(3);

fprintf('Fasor Tegangan Fasa Riil (kV):\n');
fprintf('Va = %6.2f kV  <%6.2f deg\n', abs(Va), angle(Va)*180/pi);
fprintf('Vb = %6.2f kV  <%6.2f deg\n', abs(Vb), angle(Vb)*180/pi);
fprintf('Vc = %6.2f kV  <%6.2f deg\n\n', abs(Vc), angle(Vc)*180/pi);

fprintf('Komponen Simetris Fortescue Terhitung (kV):\n');
fprintf('V0 (Urutan Nol)     = %6.2f kV  <%6.2f deg\n', abs(V0), angle(V0)*180/
    pi);
fprintf('V1 (Urutan Positif) = %6.2f kV  <%6.2f deg\n', abs(V1), angle(V1)*180/
    pi);
fprintf('V2 (Urutan Negatif) = %6.2f kV  <%6.2f deg\n\n', abs(V2), angle(V2)
    *180/pi);

```

```
% Rekonstruksi Ulang (Verifikasi Matematis)
V_rek = A * V_012;
err = max(abs(V_abc - V_rek));
fprintf('Validasi Rekonstruksi Balik V_abc = A * V_012: Error Maks = %.2e kV\n',
    err);
```

—

3.2 Skrip 2: Solver Lengkap 4 Tipe Gangguan Hubung Singkat

Simpan kode berikut sebagai `kalkulator_gangguan_hubung_singkat_lengkap.m`. Skrip ini menghitung arus gangguan untuk seluruh tipe gangguan serta tegangan sisa fasa sehat:

Listing 2: Skrip GNU Octave: Solver 4 Tipe Gangguan Hubung Singkat

```
%% DSTL 2026 - MINGGU 09: SOLVER LENGKAP 4 TIPE GANGGUAN HUBUNG SINGKAT
clear; clc;

fprintf('================================================================\n');
fprintf('  KALKULATOR ARUS HUBUNG SINGKAT SISTEM TENAGA LISTRIK\n');
fprintf('================================================================\n\n')
    ;

% Parameter Sistem Ekuivalen Thevenin di Titik Gangguan
S_base = 100e6;             % 100 MVA
V_base_LL = 150e3;          % 150 kV
V_base_LN = V_base_LL / sqrt(3);
I_base = S_base / (sqrt(3) * V_base_LL);

Vf = 1.0 + 0j;              % Tegangan pra-gangguan (pu)
Z1 = 0.02 + 0.15j;          % Impedansi Urutan Positif (pu)
Z2 = 0.02 + 0.15j;          % Impedansi Urutan Negatif (pu)
Z0 = 0.05 + 0.35j;          % Impedansi Urutan Nol (pu)
Zf = 0.00 + 0.00j;          % Hubung singkat bolak (bolted fault)

% 1. Gangguan Tiga Fasa Simetris (LLL)
Ia1_3ph = Vf / (Z1 + Zf);
If_3ph_pu = abs(Ia1_3ph);
If_3ph_kA = (If_3ph_pu * I_base) / 1e3;

% 2. Gangguan Satu Fasa ke Tanah (SLG)
Ia1_slg = Vf / (Z1 + Z2 + Z0 + 3*Zf);
If_slg_pu = abs(3 * Ia1_slg);
If_slg_kA = (If_slg_pu * I_base) / 1e3;

% Tegangan fasa sehat saat gangguan SLG fasa a (pu)
Va_slg = Ia1_slg * (3*Zf);
Vb_slg = (-0.5 - 1j*sqrt(3)/2)*Ia1_slg*Z1 - (-0.5 + 1j*sqrt(3)/2)*Ia1_slg*Z2 -
    Ia1_slg*Z0;
% Formulasi fasor tegangan Vb dan Vc
a = exp(1j*2*pi/3);
V0_slg = -Ia1_slg * Z0;
V1_slg = Vf - Ia1_slg * Z1;
V2_slg = -Ia1_slg * Z2;
Vb_flt = V0_slg + (a^2)*V1_slg + a*V2_slg;
Vc_flt = V0_slg + a*V1_slg + (a^2)*V2_slg;

% 3. Gangguan Antarfasa (LL)
Ia1_ll = Vf / (Z1 + Z2 + Zf);
If_ll_pu = sqrt(3) * abs(Ia1_ll);
If_ll_kA = (If_ll_pu * I_base) / 1e3;

% 4. Gangguan Dua Fasa ke Tanah (DLG)
```

```
Z_par = (Z2 * (Z0 + 3*Zf)) / (Z2 + Z0 + 3*Zf);
Ia1_dlg = Vf / (Z1 + Z_par);
Ia0_dlg = -Ia1_dlg * (Z2 / (Z2 + Z0 + 3*Zf));
If_dlg_pu = abs(3 * Ia0_dlg);
If_dlg_kA = (If_dlg_pu * I_base) / 1e3;

% Tampilkan Hasil Komparasi
fprintf('Arus Dasar Sistem (I_base) = %.2f A (%.3f kA)\n\n', I_base, I_base/1e3);
fprintf('Tipe Gangguan          Arus (pu)      Arus Fisik (kA)   Rasio thd 3-Fasa\n');
fprintf('-------------------------------------------------------------------------\n');
fprintf('3-Fasa Simetris (LLL)    %6.3f           %6.2f kA              1.000\n', ...
        If_3ph_pu, If_3ph_kA);
fprintf('1-Fasa Tanah (SLG)       %6.3f           %6.2f kA              %5.3f\n', ...
        If_slg_pu, If_slg_kA, If_slg_pu/If_3ph_pu);
fprintf('Antarfasa (LL)           %6.3f           %6.2f kA              %5.3f\n', ...
        If_ll_pu, If_ll_kA, If_ll_pu/If_3ph_pu);
fprintf('2-Fasa Tanah (DLG)       %6.3f           %6.2f kA              %5.3f\n', ...
        If_dlg_pu, If_dlg_kA, If_dlg_pu/If_3ph_pu);
fprintf('\nTegangan Fasa Sehat saat Gangguan SLG Fasa a:\n');
fprintf('|Vb| = %6.4f pu (Tegangan Fasa-Netral: %6.2f kV)\n', abs(Vb_flt), abs(Vb_flt)*V_base_LN/1e3);
fprintf('|Vc| = %6.4f pu (Tegangan Fasa-Netral: %6.2f kV)\n', abs(Vc_flt), abs(Vc_flt)*V_base_LN/1e3);
```

—

3.3 Skrip 3: Analisis Hubung Singkat Multi-Bus Menggunakan $[Z_{\text{bus}}]$

Simpan kode berikut sebagai `analisis_arus_hubung_singkat_zbus.m`. Skrip ini menginvers matriks admitansi menjadi matriks impedansi bus $[Z_{\text{bus}}] = [Y_{\text{bus}}]^{-1}$ untuk mengevaluasi arus hubung singkat subtransien pada setiap bus di sistem 150 kV Bengkulu:

Listing 3: Skrip GNU Octave: Arus Hubung Singkat Berbasis Matriks Zbus

```
%% DSTL 2026 - MINGGU 09: ARUS HUBUNG SINGKAT MULTI-BUS DENGAN ZBUS
clear; clc;

fprintf('=====================================================================\n');
fprintf('  ANALISIS HUBUNG SINGKAT SISTEM 150 kV BENGKULU BERBASIS ZBUS\n');
fprintf('=====================================================================\n\n');

% Parameter Dasar
S_base = 100e6;
V_base = 150e3;
I_base = S_base / (sqrt(3) * V_base);

% Matriks Admitansi Urutan Positif Ybus1 (3 Bus Ekuivalen Bengkulu)
% Bus 1: PLTU Teluk Sepang, Bus 2: GI Sukamerindu, Bus 3: PLTA Musi
Ybus1 = [
     2.5 - 12.0j,  -1.5 +  8.0j,  -1.0 +  4.0j;
    -1.5 +  8.0j,   3.8 - 18.0j,  -2.3 + 10.0j;
    -1.0 +  4.0j,  -2.3 + 10.0j,   3.3 - 14.0j
];

```

```
% Bentuk Matriks Impedansi Bus Zbus1 = inv(Ybus1)
Zbus1 = inv(Ybus1);

fprintf('Matriks Impedansi Bus Zbus1 (pu):\n');
disp(Zbus1);

% Evaluasi Arus Gangguan 3-Fasa Jika Terjadi Gangguan di Bus k
fprintf('Evaluasi Arus Hubung Singkat 3-Fasa Simetris di Setiap Bus:\n');
fprintf('Bus   Nama Gardu Induk       Z_Thevenin (pu)    I_flt (pu)   I_flt (kA)
    \n');
fprintf('
    ------------------------------------------------------------------------\n')
    ;

bus_names = {'PLTU Teluk Sepang', 'GI Sukamerindu   ', 'PLTA Musi        '};
for k = 1:3
    Z_th = Zbus1(k, k);
    If_pu = 1.0 / abs(Z_th);
    If_kA = (If_pu * I_base) / 1e3;
    fprintf('%2d    %s        %6.4f           %6.2f       %6.2f kA\n', ...
            k, bus_names{k}, abs(Z_th), If_pu, If_kA);
end
```

—

4 Pilar 4: Standar Industri & Integrasi Proteksi Sistem

4.1 Kapasitas Pemutusan Pemutus Tenaga (PMT) Berdasarkan IEC 60909

Pemutus Tenaga (*Circuit Breaker* – PMT) merupakan garda pertahanan mekanis utama sistem transmisi. Dalam menentukan rating spesifikasi teknis PMT pada dokumen pengadaan utilitas PLN, dua parameter arus hubung singkat wajib dievaluasi secara ketat:

1. **Kapasitas Pemutusan Arus Simetris (*Symmetrical Breaking Current* – I_b):** Arus hubung singkat rms yang harus mampu diputus oleh kontak PMT saat pemisahan mekanis terjadi ($3-5$ siklus pasca inisiasi gangguan). Ditentukan dari arus gangguan transien (I').

2. **Kapasitas Pembuatan Arus Puncak (*Peak Making Current* – i_p):** Nilai puncak sesaat maksimum gelombang arus yang harus mampu ditahan oleh struktur kontak PMT saat menutup ke sirkit yang sedang mengalami gangguan hubung singkat (akibat adanya komponen offset DC asimetris penuh). Berdasarkan standar IEC 60909:

$$i_p = \kappa\sqrt{2}I''_k \tag{55}$$

di mana I''_k adalah arus hubung singkat subtransien awal rms, dan κ adalah faktor puncak yang bergantung pada rasio R/X jaringan:

$$\kappa \approx 1{,}02 + 0{,}98e^{-3R/X} \tag{56}$$

Untuk saluran transmisi tegangan tinggi di mana $X \gg R$, nilai $\kappa \approx 1{,}8$ hingga $2{,}0$, sehingga arus puncak pembuatan mencapai $2{,}55$ **hingga** $2{,}8$ **kali** nilai rms arus simetrisnya!

4.2 Sistem Pembumian Netral (*Grounding*) dan Rasio X_0/X_1

Sistem pembumian titik netral transformator menentukan magnitudo arus gangguan tanah dan kenaikan tegangan fasa sehat (*voltage swell*):

- **Sistem Ditanahkan Efektif (*Effectively Grounded System*):** Kriteria IEEE / IEC mensyaratkan:

$$\frac{X_0}{X_1} \leq 3{,}0 \quad \text{dan} \quad \frac{R_0}{X_1} \leq 1{,}0 \tag{57}$$

  Pada sistem ini, arus gangguan tanah SLG sangat besar (bisa mendekati atau melebihi gangguan 3-fasa), namun kenaikan tegangan pada fasa yang sehat saat gangguan tanah dibatasi tidak melebihi 80% **dari tegangan antarfasa nominal** (Koefisien Pembumian / *Earth Fault Factor* EFF $\leq 0{,}8$). Ini memungkinkan penggunaan *Surge Arrester* berating tegangan lebih rendah yang menghemat biaya isolasi gardu induk. Seluruh sistem transmisi 150 kV dan 275 kV Sumatera menggunakan sistem pembumian efektif ini.

- **Sistem Ditanahkan Melalui Tahanan (*Resistor Grounded*):** Banyak diterapkan pada sistem distribusi 20 kV PLN. Resistor netral (*Neutral Grounding Resistance* – NGR) berharga 12 Ω atau 40 Ω dipasang di antara titik netral belitan bintang trafo daya 150/20 kV dengan elektroda pembumian tanah guna membatasi arus hubung singkat tanah maksimum pada level aman (1000 A atau 300 A), mencegah kehancuran kawat SUTM dan mengurangi bahaya tegangan sentuh bagi masyarakat.

—

5 Lembar Evaluasi Mandiri & Problem Set Komprehensif

Selesaikan seluruh penugasan berikut dengan pembuktian matematis terstruktur, runtut, dan menyertakan satuan teknik yang benar:

1. **[C1 – Mengingat] Konsep Dasar Komponen Simetris:**
   (a) Buktikan secara aljabar bahwa $1 + a + a^2 = 0$ dan $(1 - a)(1 - a^2) = 3$!
   (b) Jelaskan secara fisis mengapa arus urutan nol (I_0) tidak dapat mengalir pada belitan transformator dengan koneksi bintang tanpa netral (*ungrounded star*) atau pada belitan delta (Δ)!

2. **[C2 – Memahami] Fenomena Arus SLG Melampaui Arus 3-Fasa:** Buktikan secara analitis dari Persamaan (38) bahwa arus gangguan satu fasa ke tanah (SLG) tanpa resistansi ($Z_f = 0$) akan bernilai **lebih besar secara magnitudo** daripada arus gangguan tiga fasa simetris (LLL) jika dan hanya jika impedansi urutan nol lebih kecil daripada impedansi urutan positif ($Z_0 < Z_1$). Kapan kondisi $Z_0 < Z_1$ ini dapat terjadi dalam sistem tenaga nyata?

3. **[C3 – Menerapkan] Perhitungan Manual Gangguan SLG pada Terminal Generator:** Sebuah generator sinkron 3-fasa memiliki rating 100 MVA, 13,8 kV, reaktansi subtransien urutan positif $X_1 = 0{,}15$ pu, reaktansi urutan negatif $X_2 = 0{,}15$ pu, dan reaktansi urutan nol $X_0 = 0{,}05$ pu. Titik netral generator dibumikan melalui reaktor netral $X_n = 0{,}05$ pu. Generator beroperasi tanpa beban pada tegangan nominal ($V_f = 1{,}0\angle 0^\circ$ pu) saat terjadi gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah (SLG bolak, $Z_f = 0$) pada fasa a.
   (a) Hitunglah arus dasar sistem (I_{base}) dalam Ampere!
   (b) Tentukan nilai total impedansi urutan nol ($Z_{0,\text{tot}}$) yang dilihat oleh jala urutan!
   (c) Hitung magnitudo arus gangguan subtransien (I_f) dalam satuan per-unit (pu) dan kiloampere (kA)!
   (d) Hitung magnitudo tegangan terminal pada fasa b dan fasa c selama gangguan berlangsung!

4. **[C4 – Menganalisis] Analisis Kenaikan Tegangan Fasa Sehat (*Voltage Swell*):** Untuk sistem tanpa rugi-rugi resistansi ($R = 0$) dengan $Z_1 = jX_1, Z_2 = jX_1$, dan $Z_0 = jX_0$:

   (a) Turunkan formula analitis perbandingan rasio tegangan fasa sehat fasa b pasca gangguan SLG terhadap tegangan pra-gangguan $|V_b|/V_f$ sebagai fungsi dari rasio $k = X_0/X_1$!

   (b) Hitung nilai tegangan fasa sehat jika sistem memiliki rasio $X_0/X_1 = 3{,}0$ dan bandingkan dengan kondisi sistem berujung netral mengambang ($X_0/X_1 \to \infty$)!

5. **[C5 – Mengevaluasi] Evaluasi Kecukupan Pemutus Tenaga (PMT) GI Sukamerindu:** Data hubung singkat di rel 150 kV GI Sukamerindu menunjukkan arus hubung singkat subtransien simetris sebesar $I''_k = 22{,}5$ kA dengan rasio $X/R = 14$.

   (a) Hitung kapasitas pemutusan daya hubung singkat (*Short Circuit MVA*) di rel 150 kV GI Sukamerindu!

   (b) Hitung arus puncak pembuatan (*peak making current* – i_p) berdasarkan standar IEC 60909!

   (c) Jika utilitas PLN memasang PMT 150 kV dengan rating kapasitas pemutusan simetris 31,5 kA dan rating ketahanan arus puncak 80 kA, evaluasi apakah PMT tersebut aman dan memadai!

6. **[C6 – Merancang] Desain Resistor Netral (NGR) Transformator Distribusi 20 kV:** Transformator tenaga Gardu Induk berdaya 60 MVA, 150/20 kV memiliki belitan sekunder bintang yang ditanahkan melalui *Neutral Grounding Resistance* (NGR). Impedansi internal ekuivalen sisi 20 kV adalah $Z_1 = Z_2 = 0{,}01 + j0{,}10$ pu (berbasis 60 MVA, 20 kV) dan $Z_{0,\text{trafo}} = 0{,}01 + j0{,}08$ pu.

   (a) Rancanglah nilai resistansi fisik NGR (R_n dalam satuan Ohm) yang harus dipasang pada titik netral belitan 20 kV agar arus gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah (SLG) pada bus 20 kV dibatasi maksimum tepat sebesar 1000 A!

   (b) Hitung daya disipasi termal kontinu dan energi panas (dalam Mega-Joule) yang harus diserap oleh resistor NGR tersebut selama waktu pembersihan gangguan relai proteksi sebesar $t = 0{,}5$ detik!